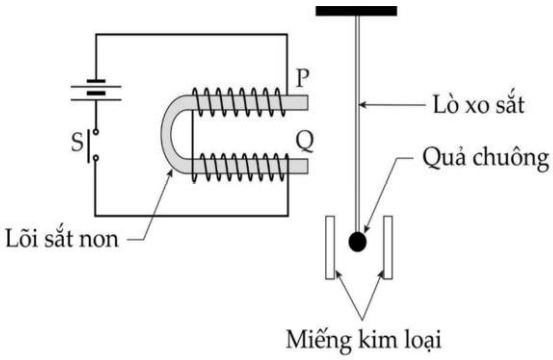
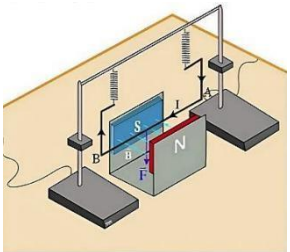
BÀI TẬP VỀ THỰC HÀNH LỰC TỪ

Câu 1: Một học sinh thiết kế một chiếc chuông cửa đơn giản theo sơ đồ như hình trên. Khi nhấn công tắc S, thanh lò xo sắt bị hút lại gần lõi sắt non hình chữ U, quả chuông va chạm và dính vào miếng kim loại bên trái. Khi nhả công tắc S, lò xo sắt không bị lõi sắt non hút nữa nên chuyển động sang phải làm quả chuông va chạm vào miếng kim loại bên phải. Như vậy, khi nhấn và nhả công tắc S nhanh, sẽ nghe thấy hai tiếng "ding-ding".



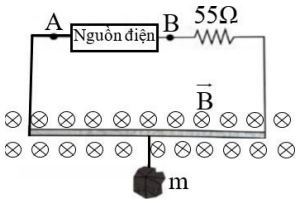
a) Nếu thay thanh lò xo sắt thành lò xo đồng thì chuông vẫn sẽ hoạt động bình thường.
b) Khi ấn công tắc S, lõi sắt non trở thành một nam châm với đầu Q là cực bắc, còn đầu P là cực nam.
c) Nếu thay lõi sắt non bằng lõi thép thì sẽ chỉ nghe thấy một tiếng "ding".
d) Nếu đảo hai cực của nguồn điện thì chuông sẽ không hoạt động.

Câu 2(3): Một nhóm học sinh tìm hiểu về sự phụ thuộc của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường vào cường độ dòng điện trong đoạn dây. Họ đã thực hiện các nội dung sau:



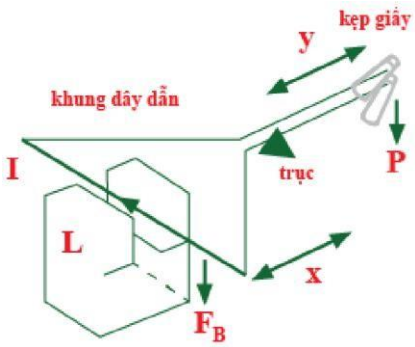
(I) Chuẩn bị các dụng cụ: Nam châm hình chữ U, dây dẫn mang dòng điện có khối lượng m, nguồn điện một chiều, ampe kế, hai lực kế giống hệt nhau (các dụng cụ được mô phỏng như hình vẽ bên).
(II) Họ cho rằng khi làm thay đổi cường độ dòng điện qua đoạn dây dẫn thì độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ thay đổi tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
(III) Họ đã làm thí nghiệm thay đổi cường độ dòng điện và xác định lực từ tác dụng lên dây dẫn. Kết quả thu được tỉ số giữa độ lớn lực từ F và cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I là gần như không đổi.
(IV) Từ kết quả của thí nghiệm này, họ đi đến kết luận lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.
a) Nội dung (III) là chưa đủ để đưa ra kết luận (IV).
b) Nhóm học sinh trên đã thực hiện một số bước của phương pháp thực nghiệm khi nghiên cứu Vật lí
c) Nội dung (II) là giả thuyết của nhóm học sinh.
d) Trong thí nghiệm trên, số chỉ ở mỗi lực kế là độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn.

Câu 3(6): Một nhóm học sinh chế tạo "cân từ" để xác định trọng lượng của các vật nhỏ bằng mạch điện như hình bên. Vật khối lượng m treo tại trọng tâm của thanh dẫn siêu nhẹ, dài L = 65 cm đặt nằm ngang, nằm trong từ trường đều B = 1,5 T có phương vuông góc mặt phẳng hình vẽ (hướng vào trong). Thanh nối với nguồn điện không đổi qua hai dây dẫn mảnh thẳng đứng và điện trở R = 55 Ω; phần còn lại của mạch điện có điện trở không đáng kể. "Cân từ" hoạt động theo nguyên tắc như sau: khi lực từ chưa cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật, "cảm biến phản hồi lực" dựa vào sự sai lệch đó, tự động điều chỉnh hiệu điện thế U của nguồn điện để làm thay đổi cường độ dòng điện I qua thanh sao cho độ lớn lực từ bằng đúng trọng lượng của vật để hệ đạt trạng thái cân bằng. Biết U có giá trị cực đại là 17,5 V; lấy g = 9,8 m/s^2.



a) Trọng lượng của vật được xác định bằng biểu thức mg = BIL .
b) Điểm B được nối với cực dương, điểm A được nối với cực âm của nguồn điện.
c) Nếu đảo chiều từ trường $\vec{B}$ thì để "cân từ" hoạt động được, phải đảo hai cực A, B của nguồn điện.
d) Khối lượng lớn nhất mà thiết bị này có thể cân được là 32 g.

Câu 4(10): Vào cuối năm 1819, một cách tình cờ, Hans Christian Oersted, Giáo sư Vật lí tại trường Đại học Copenhague đã phát hiện ra hiện tượng tương tác giữa dòng điện và nam châm: Dòng điện làm lệch kim nam châm. Ngày 21/7/1820, Oersted đã công bố báo cáo khoa học này. Cho một "cân dòng điện" như hình. Mục đích là sử dụng lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Dòng điện qua dây dẫn có dòng điện 2 A và chiều dài đoạn 0,3 m dây đặt trong từ trường đều của nam châm hình chữ U có cảm ứng từ B = 0,08 T. Để khung dây cân bằng,



ông đặt một kẹp giấy có trọng lượng P ở phía đối diện của trục quay cố định và cách trục quay một khoảng cách y = 0,4 m. Biết khoảng cách từ trục quay đến đoạn dây là x = 0,1 m (Cho biết ban đầu khi chưa có dòng điện và kẹp giấy thì hệ thống cân bằng, bỏ qua mọi ma sát).

a) Lực từ F_B tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là 0,048 N.

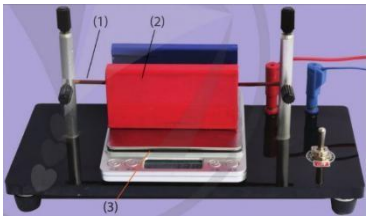
b) Mô men của lực từ đối với trục quay cố định là $4{,}8.10^{-2}$ N. m.

c) Trọng lượng của kẹp giấy là P = 0,012 N.

d) Nếu ta tăng dòng điện lên gấp đôi thì trọng lượng P cần phải tăng lên ba lần để cân bằng khung dây.

BÀI TẬP CÂN DÒNG ĐIỆN

Câu 1: Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là 10 cm. Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,68 g. Khi có dòng điện cường độ 0,34 A chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là 500,12 g. Lấy g = 9,8 m/s^2.



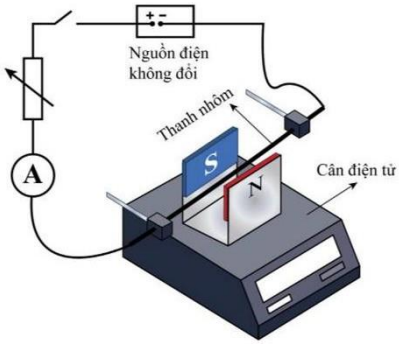
a) Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có thêm một lực tác dụng vào nam châm theo chiều thẳng đứng lên trên.

b) Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân giảm là lực từ tác dụng lên đoạn dây và có chiều hướng lên.

c) Dòng điện trong dây có chiều từ trái sang phải.

d) Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 0,16 T.

Câu 2: Để kiểm chứng tính chất của lực từ tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều, một học sinh dùng bộ thí nghiệm gồm có: nguồn điện một chiều, biến trở, thanh nhôm, nam châm hình chữ U, cân điện tử, kẹp cố định, dây nối có điện trở không đáng kể. Một nam châm vĩnh cửu hình chữ U đang nằm trên một cân điện tử làm cân chỉ 82,0 g.



Một thanh nhôm nằm giữa hai cực (không chạm) nam châm, được kẹp giữ cố định và kết nối với hệ thống cấp điện trên hình.

Khi nguồn điện một chiều được bật, cân điện tử hiển thị giá trị 82,4 g.

Lấy g = 10 m/s^2. Học sinh trên rút ra kết luận:

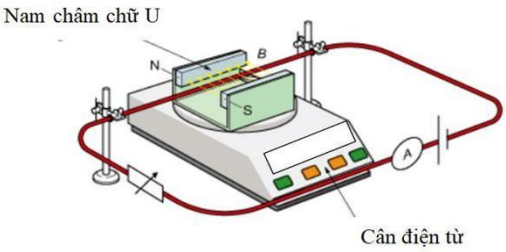
a) Số chỉ của cân điện tử khác đi sau khi cấp điện là do nhiễu của từ trường dòng điện lên cân điện tử làm cho nó hiển thị giá trị khác với lúc đầu.

b) Khi bật điện, lực từ tác dụng vào thanh nhôm hướng xuống dưới gia tăng áp lực lên cân làm số chỉ của cân tăng lên.

c) Nếu điều chỉnh biến trở giảm đi thì số chỉ trên bảng điện tử tăng lên, bởi vì lực từ tác dụng lên thanh nhôm cố định tăng làm thanh nhôm gia tăng phản lực lên nam châm.

d) Lực từ tác dụng lên thanh nhôm là 4 mN.

Câu 3: Một học sinh bố trí thí nghiệm như hình để xác định cảm ứng từ trong lòng nam châm chữ U. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài 1,5 cm, nguồn điện có suất điện động 1,5 V, điện trở toàn mạch 2,0Ω. Lấy g = 9,8 m/s^2. Khi tiến hành thí nghiệm, số chỉ của cân là 78,60 g.



a) Lực tổng hợp tác dụng lên cân có độ lớn là 0,77 N.

b) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong nam châm và lực từ tác dụng lên nam châm là hai lực có cùng độ lớn, ngược chiều nhau nên chúng là hai lực cân bằng.

c) Lực từ tác dụng lên nam châm có phương thẳng đứng và có chiều hướng lên trên.

d) Học sinh tiến hành đảo hai cực của nam châm thì thấy số chỉ của cân thay đổi 0,46 g. Học sinh tính được cảm ứng từ trong lòng của nam châm chữ U trong thí nghiệm này có độ lớn là 0,4 T.

Câu trong (*) là số câu trong video giải

ĐÁP ÁN

1.SSDS	**2.SDDS**	**3.DSDD**	**4.DSDS**	**1.DSSD**	**2.SSDD**	**3.SSDS**			